

INTERNES REFERENZ-DOKUMENT

CGM-Quellen-Matrix

Welche zeitliche Auflösung sieht der Nutzer in Glev — abhängig vom Sensor, der Quell-App auf dem Phone und der gewählten Glev-Quelle.

Quick-Lookup

SENSOR	QUELL-APP AUF DEM PHONE	GLEV-QUELLE	PUNKTE / STUNDE	LATENZ	LÜCKEN-RISIKO
Libre 2	LibreLink	LLU	4 / 15 min	2-4 min	mittel — Hypos zwischen Ticks unsichtbar
Libre 2	xDrip4iOS / iAPS / Loop	Apple Health	60 / 1 min	30 s - 2 min	niedrig (solange Phone in BLE-Reichweite)
Libre 2	xDrip4iOS / iAPS / Loop	Nightscout	60 / 1 min	30 s - 1 min	niedrig
Libre 3	LibreLink (DACH)	LLU	4 / 15 min	2-4 min	mittel — Abbott aggregiert für Share-API
Libre 3	LibreLink (USA/UK, älter)	Apple Health	60 / 1 min	30 s - 2 min	niedrig
Libre 3	xDrip4iOS / Juggluco	AH oder NS	60 / 1 min	30 s - 2 min	niedrig
Dexcom G6	Dexcom-App	Apple Health	12 / 5 min	5-7 min	niedrig (Hardware-Limit)
Dexcom G7	Dexcom-App	Apple Health	12 / 5 min	5-7 min	niedrig
Dexcom G6/G7	Loop / Loop Follow / xDrip	Nightscout	12 / 5 min	1-3 min	niedrig

Wichtig: Glev refreshed die UI alle 60 s (mit 30 s Client-Cache). Selbst bei 1-Minuten-Datenquellen sieht der Nutzer maximal einen neuen Punkt pro Minute — die Datenquelle entscheidet aber, wie viel echte Auflösung dahinter steckt.

Was bedeuten die drei Glev-Quellen technisch?

1. LLU (LibreLinkUp) — Cloud, alle 15 min

Glev fragt Abbotts Share-with-Caregivers-API alle 60 s. Abbott liefert den aktuellen Wert (live) plus die letzten ca. 12 h als 15-Minuten-Aggregate. Kurze Hypos oder Hyper, die zwischen zwei 15-min-Ticks bottomen, sind für Glev nicht sichtbar — egal welcher Libre-Sensor. Vorteil: null Setup. Nachteil: 15-Minuten-Auflösung ist klinisch grob.

2. Apple Health — lokal, Auflösung = was die Quell-App reinschreibt

Glev liest aus der iOS-Health-Datenbank. Die Cadence ist 1:1 die der schreibenden App. LibreLink ' Health funktioniert in DACH NICHT mehr (Abbott hat den Toggle 2023 entfernt). Dexcom-App ' Health schreibt nativ alle 5 min. xDrip4iOS / iAPS / Loop / Juggluco ' Health = 1 min, weil sie den Sensor direkt via BLE auslesen. Vorteil: keine Cloud-Latenz. Nachteil: Setup nötig (Quell-App, Permissions, Glev-iOS-Shell mit HealthKit-Recht).

3. Nightscout — eigener Server, Auflösung = was Uploader-App pusht

Glev pollt einen Nightscout-Endpunkt alle 60 s. xDrip / Loop / Juggluco ' NS = 1 min (Libre) oder 5 min (Dexcom-Hardware-Limit). LibreLink ' NS geht nicht direkt, brauchst eine Mittelschicht. Vorteil: Quelle der Wahrheit liegt beim Nutzer, plattform-agnostisch (iOS und Android). Nachteil: Server-Hosting (kostenlos auf Vercel oder Railway, aber 2-4 h Setup).

Caveats für die Nutzer-Kommunikation

- DACH-Libre-2- oder Libre-3-Nutzer ohne xDrip oder Nightscout sind auf 15-Minuten-LLU-Auflösung festgenagelt. Der Apple-Health-Pfad ist für sie de facto tot. Das ist nicht Glevs Fehler — das ist Abbotts Geschäftsentscheidung.
- Dexcom-Nutzer haben nie 1-Minuten-Auflösung, egal welcher Pfad — der Sensor selbst sampled nur alle 5 min. Hardware, nicht Software.
- G7 ist nicht „besser“ als G6 in Sachen Auflösung — G7 ist nur kleiner und schneller im Warm-up.
- Latenz ist nicht gleich Auflösung. Eine LLU-Kurve mit 15-Minuten-Punkten kann den letzten Wert schon nach 2 min zeigen (geringe Latenz), die Lücken zwischen den Ticks bleiben aber leer.
- Hypo-Erkennung in Insights zählt nur Punkte unter 70 mg/dL die im Datenstrom auftauchen. Bei 15-min-LLU also nur Hypos die zufällig auf einen Tick fallen oder mindestens 15 min dauern. Bei 1-Minuten-Quellen praktisch alles.
- Manuelle Fingersticks umgehen die Auflösungs-Limits — werden immer gezählt und im Graph als Quadrat eingezeichnet. Wer auf LLU sitzt und ein verdächtiges Tief vermutet sollte zusätzlich einen Fingerstick loggen.

Vorgeschlagene Hilfetexte für die Settings-CGM-Auswahl

LLU	Auflösung 15 min. Einfachste Anbindung, aber kurze Hypos können fehlen — bei Verdacht zusätzlich Fingerstick loggen.
Apple Health	Auflösung gleich deine Quell-App (z. B. xDrip = 1 min, Dexcom-App = 5 min). Erfordert HealthKit-Berechtigung in der Glev-iOS-App.
Nightscout	Auflösung gleich dein Uploader (xDrip = 1 min, Loop = 5 min). Erfordert eigenen Nightscout-Server.